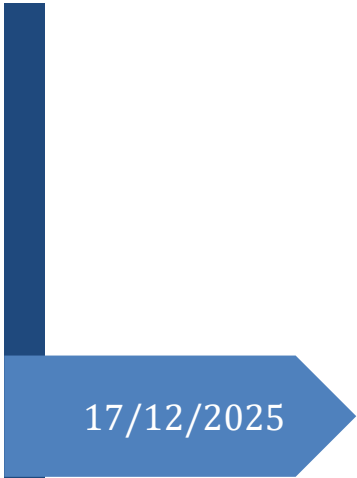
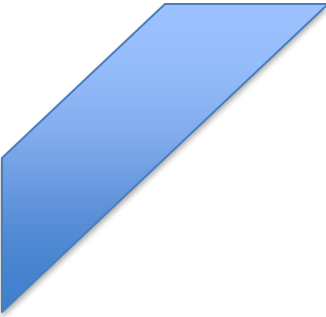




17/12/2025

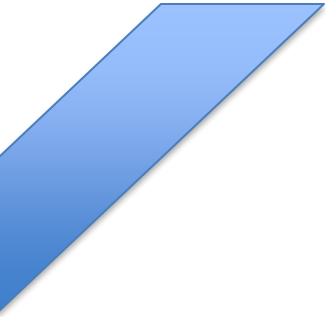
TP: Configuration d'un routeur (DHCP, Routage et NAT)

Théo SOULAT, Tom AIRES-DA-SILVA



SOMMAIRE:

Introduction.....	2
Objectifs du TP.....	2
Présentation du contexte et architecture réseau	3
Installation et configuration.....	4
Configuration des interfaces réseau	4
Mise à jour du système	5
Installation et configuration du service DHCP	5
Activation du routage IP	7
Mise en place du NAT	8
Phase de validation.....	10
Analyse et interprétation des résultats.....	14
Conclusion.....	15



Introduction

-Dans les infrastructures réseaux modernes, l'automatisation de l'adressage IP, la communication inter-réseaux et l'accès à Internet sont des éléments essentiels. Ce TP a pour objectif de mettre en œuvre ces mécanismes à l'aide d'un routeur.

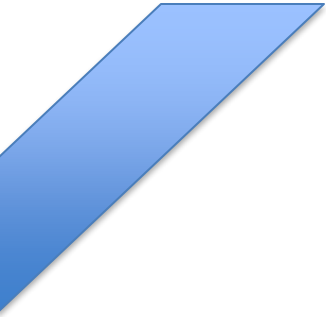
-Trois services fondamentaux ont été configurés :

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** : permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux machines clientes (adresse IP, passerelle, DNS).
- **Routage IP** : permet la communication entre plusieurs sous-réseaux distincts.
- **NAT (Network Address Translation)** : permet aux machines d'un réseau privé d'accéder à Internet via une adresse IP publique.

Objectifs du TP

-Les objectifs principaux de ce TP sont :

- Configurer un routeur multi-interfaces
- Mettre en place un service DHCP fonctionnel sur deux sous-réseaux
- Activer le routage IP entre les réseaux
- Permettre l'accès à Internet grâce au NAT
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble par des tests réseau



Présentation du contexte et architecture réseau

-Le routeur dispose de deux interfaces LAN :

- **ens37** : réseau 192.168.47.0/24
- **ens38** : réseau 192.168.57.0/24

-Chaque interface est reliée à un poste client :

- **PC47** sur le réseau 192.168.47.0/24
- **PC57** sur le réseau 192.168.57.0/24

-Les postes clients obtiennent automatiquement leur configuration réseau via DHCP. Le routeur assure le routage inter-réseaux ainsi que l'accès à Internet.

Installation et configuration

- Configuration des interfaces réseau

Les interfaces réseau disponibles ont été identifiées et configurées manuellement.

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

allow-hotplug ens37
iface ens37 inet static
address 172.20.47.254/24

allow-hotplug ens38
iface ens38 inet static
address 172.20.57.254/24
```

- Attribution d'une adresse IP statique à chaque interface LAN

```
root@router:~# ifup ens37
ifup: interface ens37 already configured
root@router:~# ifup ens38
ifup: interface ens38 already configured
root@router:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:82:76:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c2982763f
    inet 192.168.24.133/24 brd 192.168.24.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1024sec preferred_lft 799sec
    inet6 fe80::13b5:da90:5475:ae4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:82:76:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx00c29827649
    inet 172.20.47.254/24 brd 172.20.47.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::c9ac:291f:fe82:7649/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens38: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:82:76:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s6
    altname enx00c29827653
    inet 172.20.57.254/24 brd 172.20.57.255 scope global ens38
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::c9ac:291f:fe83:7653/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@router:~#
```

- Activation des interfaces et vérification de la configuration IP

Installation et configuration

- Mise à jour du système

Avant toute installation de services, le système a été mis à jour afin de garantir la compatibilité et la sécurité des paquets installés.

```
root@router:~# apt update && apt upgrade -y
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Atteint : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Tous les paquets sont à jour.
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@router:~#
```

Mise à jour du système avant l'installation des services réseau.

- Installation et configuration du service DHCP

Le service **isc-dhcp-server** a été installé afin de gérer l'attribution automatique des adresses IP.

Étapes réalisées :

```
root@router:~# apt install isc-dhcp-server -y
Installation de :
  isc-dhcp-server

Installation de dépendances :
  isc-dhcp-common policycoreutils selinux-utils

Paquets suggérés :
  polkitd isc-dhcp-server-ldap ieee-data

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 4Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 1 832 kB
Espace nécessaire : 8 002 kB / 16,8 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 isc-dhcp-common amd64 4.4.3-P1-8 [118 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 isc-dhcp-server amd64 4.4.3-P1-8 [1 480 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 selinux-utils amd64 3.8.1-1 [109 kB]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 policycoreutils amd64 3.8.1-2 [125 kB]
1 832 ko réceptionnés en 0s (11,9 Mo/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet isc-dhcp-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 24898 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../isc-dhcp-common_4.4.3-P1-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de isc-dhcp-common (4.4.3-P1-8) ...
Sélection du paquet isc-dhcp-server précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../isc-dhcp-server_4.4.3-P1-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-8) ...
Sélection du paquet selinux-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../selinux-utils_3.8.1-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de selinux-utils (3.8.1-1) ...
Sélection du paquet policycoreutils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../policycoreutils_3.8.1-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de policycoreutils (3.8.1-2) ...
Paramétrage de selinux-utils (3.8.1-1) ...
Paramétrage de policycoreutils (3.8.1-2) ...
Paramétrage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-8) ...
Generating /etc/default/isc-dhcp-server...
-
```

- Vérification de l'installation du service

Installation et configuration

- Installation et configuration du service DHCP (suite)

```
root@router:~# ls -l /etc/dhcp
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 3331 3 mai 2025 dhcpd6.conf
-rw-r--r-- 1 root root 3496 3 mai 2025 dhcpd.conf
root@router:~# echo > /etc/dhcp/dhcpd.conf
root@router:~# _
```

- Vérification de l'installation et nettoyage du fichier de configuration par défaut

```
GNU nano 8.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf
default-lease-time 3600;
max-lease-time 36000;

subnet 172.20.47.0 netmask 255.255.255.0{
    range 172.20.47.10 172.20.47.100;
    option routers 172.20.47.254;
    option domain-name-servers 172.20.47.254, 1.1.1.1;
}

subnet 172.20.57.0 netmask 255.255.255.0{
    range 172.20.57.10 172.20.57.100;
    option routers 172.20.57.254;
    option domain-name-servers 172.20.57.254, 1.1.1.1;
}
```

- Configuration du fichier dhcpd.conf pour les deux sous-réseaux

```
GNU nano 8.4 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens37 ens38"
INTERFACESv6=""
```

- Association du service DHCP aux interfaces ens37 et ens38

Installation et configuration

- Installation et configuration du service DHCP (suite)

```
root@router:~# service isc-dhcp-server status
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-17 16:44:30 CET; 8min ago
  Invocation: 250eda4f640f478581eef24c394a1317
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1546 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 2219)
   Memory: 3.8M (peak: 5.7M)
      CPU: 55ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─1558 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens37 ens38

déc. 17 16:44:28 router systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
déc. 17 16:44:28 router isc-dhcp-server[1546]: Launching IPv4 server only.
déc. 17 16:44:28 router dhcpd[1558]: Wrote 0 leases to leases file.
déc. 17 16:44:28 router dhcpd[1558]: Server starting service.
déc. 17 16:44:30 router isc-dhcp-server[1546]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
déc. 17 16:44:30 router systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
déc. 17 16:45:22 router dhcpd[1558]: DHCPREQUEST for 172.20.57.11 from 00:0c:29:f5:c6:12 via ens38
déc. 17 16:45:22 router dhcpd[1558]: DHCPACK on 172.20.57.11 to 00:0c:29:f5:c6:12 (pc57) via ens38
déc. 17 16:46:08 router dhcpd[1558]: DHCPREQUEST for 172.20.47.10 from 00:0c:29:67:96:8e via ens37
déc. 17 16:46:08 router dhcpd[1558]: DHCPACK on 172.20.47.10 to 00:0c:29:67:96:8e (DESKTOP-8B7223G) via ens37
root@router:~#
```

- Démarrage et vérification de l'état du service

- Activation du routage IP

```
GNU nano 8.4 /etc/sysctl.d/99-ipforward.conf
net.ipv4.ip_forward=1
```

- Activation immédiate du routage pour le rendre permanent

```
root@router:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@router:~#
```

- Vérification après redémarrage du système

Installation et configuration

- Mise en place du NAT

```
Installation de :
  iptables

Installation de dépendances :
  libip4tc2 libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0

Paquets suggérés :
  firewalld

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 5 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 450 kB
  Espace nécessaire : 2 799 kB / 17,7 GB disponible

Continuer ? [0/n]
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip4tc2 amd64 1.8.11-2 [20,0 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip6tc2 amd64 1.8.11-2 [20,3 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnfnetlink0 amd64 1.0.2-3 [14,4 kB]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnetfilter-conntrack3 amd64 1.1.0-1 [42,1 kB]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 iptables amd64 1.8.11-2 [361 kB]
450 ko réceptionnés en 0s (7 365 ko/s)
Sélection du paquet libip4tc2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 25015 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libip4tc2_1.8.11-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libip4tc2:amd64 (1.8.11-2) ...
Sélection du paquet libip6tc2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libip6tc2_1.8.11-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libip6tc2:amd64 (1.8.11-2) ...
Sélection du paquet libnfnetlink0:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libnfnetlink0_1.0.2-3_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnfnetlink0:amd64 (1.0.2-3) ...
Sélection du paquet libnetfilter-conntrack3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libnetfilter-conntrack3_1.1.0-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnetfilter-conntrack3:amd64 (1.1.0-1) ...
Sélection du paquet iptables précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../iptables_1.8.11-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de iptables (1.8.11-2) ...
Paramétrage de libip4tc2:amd64 (1.8.11-2) ...
Paramétrage de libip6tc2:amd64 (1.8.11-2) ...
Paramétrage de libnfnetlink0:amd64 (1.0.2-3) ...
Paramétrage de libnetfilter-conntrack3:amd64 (1.1.0-1) ...
Paramétrage de iptables (1.8.11-2) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/sbin/iptables-legacy » pour fournir « /usr/sbin/iptables » (iptables) en mode automatique
update-alternatives: [0/30] 1
```

- Installation du package iptables

```
root@router:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
root@router:~# iptable-save > /etc/rules
-bash: iptable-save : commande introuvable
root@router:~# iptables-save > /etc/rules
root@router:~#
```

- Mise en place des règles NAT

Installation et configuration

- Mise en place du NAT (suite)

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

allow-hotplug ens37
iface ens37 inet static
address 172.20.47.254/24

allow-hotplug ens38
iface ens38 inet static
address 172.20.57.254/24

pre-up iptables-restore < /etc/rules
```

- Sauvegarde de la configuration afin de rendre le NAT permanent

Phase de validation

- Consultation des baux DHCP depuis le routeur

```
root@router:~# cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.3-P1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

server-uid "\000\001\000\0010\325\214\\\000\014)\202vS";

lease 172.20.57.11 {
  starts 3 2025/12/17 15:45:22;
  ends 3 2025/12/17 16:45:22;
  cltt 3 2025/12/17 15:45:22;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:0c:29:f5:c6:12;
  uid "\001\000\014)\365\306\022";
  client-hostname "pc57";
}
lease 172.20.47.10 {
  starts 3 2025/12/17 15:46:08;
  ends 3 2025/12/17 16:46:08;
  cltt 3 2025/12/17 15:46:08;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:0c:29:67:96:8e;
  uid "\001\000\014)g\226\216";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-8B7223G";
}
lease 172.20.47.10 {
  starts 3 2025/12/17 16:13:22;
  ends 3 2025/12/17 17:13:22;
  cltt 3 2025/12/17 16:13:22;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 00:0c:29:67:96:8e;
  uid "\001\000\014)g\226\216";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "pc47";
}
root@router:~#
```

Phase de validation

- Vérification de l'adressage IP sur PC47

```
C:\Users\pc47>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : pc47
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-67-96-8E
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::7a24:947e:b05f:b7ad%8(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.20.47.10(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 17 décembre 2025 17:13:21
Bail expirant. . . . . : mercredi 17 décembre 2025 18:13:21
Passerelle par défaut. . . . . : 172.20.47.254
Serveur DHCP . . . . . : 172.20.47.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 117443625
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-D4-75-45-00-0C-29-67-96-8E
Serveurs DNS. . . . . : 172.20.47.254
                        1.1.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . : B8-F7-75-32-D2-EF
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui

C:\Users\pc47>_
```

Phase de validation

- Vérification de l'adressage IP sur PC57

```
17 déc. 17:16
user@pc57: ~
user@pc57:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f5:c6:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c29f5c612
    inet 172.20.57.11/24 brd 172.20.57.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 3535sec preferred_lft 3535sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fef5:c612/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@pc57:~$
```

- Tests de connectivité réseau :

```
C:\Users\pc47>ping 172.20.57.11

Envoi d'une requête 'Ping' 172.20.57.11 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.57.11 : octets=32 temps<1ms TTL=63
Réponse de 172.20.57.11 : octets=32 temps<1ms TTL=63
Réponse de 172.20.57.11 : octets=32 temps<1ms TTL=63
Réponse de 172.20.57.11 : octets=32 temps<1ms TTL=63

Statistiques Ping pour 172.20.57.11:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\pc47>ping 1.1.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 1.1.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=5 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=5 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=4 ms TTL=127
Réponse de 1.1.1.1 : octets=32 temps=4 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 1.1.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 4ms

C:\Users\pc47>
```

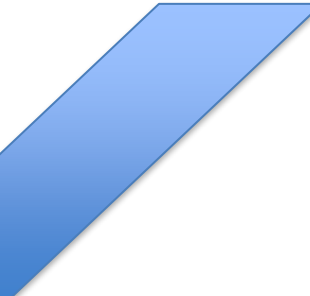
- Ping PC47 -> PC57 et Ping PC47 -> 1.1.1.1

Phase de validation

- Tests de connectivité réseau (suite):

```
user@pc57:~$ ping 172.20.47.10
PING 172.20.47.10 (172.20.47.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.47.10: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.694 ms
64 bytes from 172.20.47.10: icmp_seq=2 ttl=127 time=0.910 ms
64 bytes from 172.20.47.10: icmp_seq=3 ttl=127 time=0.748 ms
64 bytes from 172.20.47.10: icmp_seq=4 ttl=127 time=0.808 ms
64 bytes from 172.20.47.10: icmp_seq=5 ttl=127 time=0.974 ms
^C
--- 172.20.47.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.694/0.826/0.974/0.102 ms
user@pc57:~$ ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=127 time=6.31 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=127 time=4.72 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=127 time=5.16 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=127 time=4.62 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.619/5.201/6.306/0.669 ms
user@pc57:~$
```

- Ping PC57 -> PC47 et Ping PC57 -> 1.1.1.1

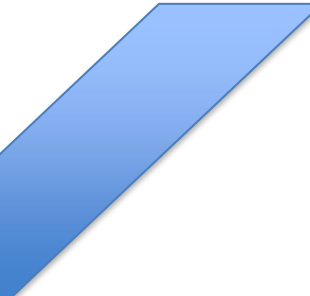


Analyse et interprétation des résultats

Les résultats obtenus confirment que :

- Le service DHCP attribue correctement les adresses IP aux postes clients sur les deux sous-réseaux. Les paramètres réseau reçus sont cohérents avec la configuration définie.
- Le routage IP permet une communication efficace entre les deux réseaux, comme le montrent les tests de ping réalisés entre PC47 et PC57.
- Le mécanisme de NAT est fonctionnel et permet aux postes clients d'accéder à Internet, ce qui est validé par les tests de connectivité vers l'adresse 1.1.1.1.

L'ensemble des services reste actif après redémarrage, ce qui confirme la persistance des configurations.



Conclusion

- Ce TP a permis de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète et fonctionnelle reposant sur la configuration des services DHCP, du routage IP et du mécanisme de NAT. L'ensemble des objectifs fixés a été atteint, comme le confirment les différentes phases de validation réalisées tout au long du travail.
- La mise en place de ces services a permis de mieux comprendre leur rôle au sein d'une architecture réseau, ainsi que leur importance pour assurer une communication fiable entre plusieurs sous-réseaux et un accès à Internet. Ce TP met également en avant la nécessité de configurations cohérentes et persistantes afin de garantir la stabilité d'une infrastructure dans un contexte réel.
- Enfin, ce travail constitue une base solide pour l'administration et l'évolution de réseaux plus complexes. Les compétences acquises lors de ce TP sont essentielles pour la compréhension et la gestion des infrastructures réseaux modernes.